

人们有数学上的更年期吗？或者说 数学是年轻人的竞技吗？

Reuben Hersh

我的数学生涯不是标准的那种样子。我在 29 岁才开始研究生学习。从 34 岁到 50 岁，我有了研究成果，大部分都被接受。50 岁之后我再也不能创造出新的数学。自那时起到现在，我在做普及工作及哲学式思考。而今，年已 72。我的经历是典型的或者是奇特的？

伟大的权威们警示我们说“数学是年轻人的竞技”(见后面，在“Hardy 与 Littlewood”标题下的内容)。我开始进行研究时的年龄有悖于这个规则，而我结束研究时的年龄却证实了它。

爱因斯坦说过，“一个人在 30 岁之前没有对科学作出伟大贡献，那就永远不可能了。”[6]

法籍犹太数论学家 André Weil 曾写道，“数学天分一般在早年时便表现出来了。在数学上也有过一些老年人做出了有用的工作，甚至是带灵感的工作的例子，但是他们是罕见的，而且每次都使我们充满了好奇和羡慕。”[13] Bourbaki 集体到 50 岁就把成员除了名。

在伟大的德国函数论大家 Felix Klein 的 50 岁生日宴会上，他对可以称得上是他的得意高足的英国学生 Grace Chisholm Young 悄悄说道，“啊，我妒忌你。你正在幸福的多产年龄。当每个人开始大谈特谈到你的时候，你就在走下坡路了。”[14]

在《New Yorker》的一篇文章“数学与创造性”中，Alfred Adler 写道：

“...强烈的献身活动极少能延续到中年和老年期；在那段时间之后数学家们还会做些小的工作。另外，数学一直不断地产生新的概念，它们对于年纪大的人似乎显得深奥，研讨和学习起来很辛苦。而年轻的数学家们在他的大学学习中吸收这些概念会觉得它们很简单。那些对他们的老师来说是令人烦恼的东西，在他们看来不过是自然而然的事。学生们在老师们止步的地方开始，老师们成为学术上的观察者。”[1]

另一方面，在以色列裔美国人逻辑学家 Abraham Robinson 的传记 [5] 中，Joseph Dauben 写道：

原題：Mathematical Menopause, or, A Young Man's Game? 译自：The Math. Intelligencer, Vol.23(2001), No.3, p.52-60.

“[Robinson] 总是很喜欢驱除那种虚构的说法, 即最好的数学家都是些 30 岁以下的, 而且每个数学家 (她或他) 的最好工作都是在职业生涯开始阶段就做出来的. 作为令人印象深刻的反例是, 当他在 55 岁突然逝世前, Robinson 刚开始收获由他广博经验得出的他的最好数学.

Abraham De Moivre(1667 — 1754) 在他 66 岁时发现了他的能被认定为最重要的结果: ‘局部中心极限定理’... De Moivre 不得不保持着作为一个解题能手的竞争状态, 以便吸引高贵的咖啡厅常客成为因请教答案而付费的主顾. 老年的 De Moivre 习惯于每天增加一点睡眠时间, 直到睡眠状态达到了 24 小时. (见 Ivo Schneider 的 e-mail 通讯)”

Weierstrass 发现多项式逼近理论时为 70 岁.

英籍犹太代数学家 J. J. Sylvester 指出, 莱不尼茨, 牛顿, 欧拉, 拉格朗日, 拉普拉斯, 高斯, 柏拉图, 阿基米德和毕达哥拉斯, 他们所有这些人一直到七、八十岁时都是多产的. 当然我们还应加上 Sylvester 本人. “数学家活得长也活得年轻,” 他写道, “心灵的翅膀不会早早地垂下, 它的毛孔也不会被庸俗生活中充满尘埃的道路上刮落的泥沙所堵塞.”

“在 1896 年正值他 82 岁时, Sylvester 找到了新的热情, 为了复合分割理论和 Goldbach 猜想又一次燃起生命活力”(Bell, p.405). (我们略去柏拉图和毕达哥拉斯不谈; 关于牛顿, G. H. Hardy 讲了一个不一样的故事.)

我决定对 Hardy 的论点进行一番检验. 是否数学年龄变老是不可阻挡的? 我寄出了一份问卷调查表. 由于 Hardy 的《一个数学家的自白》主要是他的一种自我评价, 那么基于我对自我评价的研究作为检验的标准似乎是公平合理的.

在美国数学会成员名录上我选择了 250 个名字. 其中大部分是我曾在某些场合、某个时间认识的人. 他们大都是美国人, 包括少数几个美国妇女. 还有零散的几个加拿大, 瑞典, 法国, 以色列和日本的数学家, 我知道他们曾在美国呆过.

邮寄名单中人员类别的划分很麻烦, 这反映了我所受过的教育和所具的经验. 它们分成理论方面的, 应用方面的, 以及数值工作方面的. 也有随机程序工作者及零散的逻辑学家, 拓扑学家, 几何学家及统计学家. 我以为没有理由认为数学的专门领域在回答这些问题上会有很大的差别.

我得到了 66 份回答. 可以说是个十分高的应答率. 它们来自 23 个州, 加上安大略, 阿尔贝达, 加拿大英属哥伦比亚省, 瑞典和以色列. 加利福尼亚和纽约各有 11 个和 9 个应答者. 年龄从 54 岁到 $92\frac{1}{2}$ 岁, 47 人超过 60 岁, 22 人超过 70 岁.

我的一些老相识很高兴又返回来与我联络. 读者会认出他们中的许多名字. 我还引述了登在《College Mathematics Journal》上的 Ivan Niven 的一个访谈的内容.

问卷

这是我提出的问题:

1. 关于年龄变老和数学家之间的关系, 您有什么看法或见闻?

2. 您现在有多大年纪?
3. 您开始做数学研究工作时多大年龄?
4. 您的数学研究的主要领域是什么? 您如何比较在您职业生涯开始阶段的研究的价值和重要性与您目前大部分研究工作的价值和重要性? 您认为数学界是怎样比较它们的?
5. 您是否发现在某个年纪您丧失了某种对数学研究的热情, 或干劲, 或灵巧? 是哪个年纪? 发生了什么事?
6. 您是否有多次的这种经历?
7. 您把它们归于年龄变老还是其他原因?
8. 您是否放弃了研究工作? 是否改变到其他的研究领域中? 哪个领域? 是否成功? 您是否由纯数学走到了应用领域? 或从理论研究领域到了数值领域? 新的领域是否与老的相近, 还是有很大的差别?
9. 那么, 您是否萌生了去教数学课的较强烈和坚定的兴趣? 或者是写专著或教科书?
10. 您进行的合作研究是更多了还是更少了? 您是与年轻的, 同辈的还是年长的人合作? (G. -C. Rota 说: “在我现在这样的年龄, 合作者的工作是至关重要的.”)
11. 您是否要对非数学活动进行新的认真的介入? 是哪些活动? 对您而言, 那些活动是否能替代数学研究?
12. 在您的成熟年龄段, 是否曾想过要回到您年轻时候的课题和问题? (Hille)
13. 放弃您早年的研究目标是否使您有强烈的失落感?
14. 这些经历是否影响到您在系里的地位? 如何影响的? 提出减薪了? 对系里的决策方面的影响力减小了? 在数学同行中如何?
15. 您有对个人或机构提出延长活跃的研究期限的建议吗?
16. 其他的问题, 评论或建议?

Hardy 与 Littlewood

G. H. Hardy 曾有著名的见解: “数学是年轻人的竞技.” 在《一个数学家的自白》中, 他解释道: “我写关于数学的东西是因为, 象其他任何一个过了 60 岁的数学家一样, 我不再有新鲜的思想、精力或耐心来有效地从事我真正的工作...那么, 如果我发现自己所写的不是数学而只是‘有关’数学的东西, 这就是承认了衰弱, 对此我会被年轻人和许多精力充沛的数学家所蔑视或者怜悯, 这是公平的...我不知道有哪一个重大的数学进展是由 50 岁以上的人开创的例子. 如果一个成熟年龄的人丧失了对数学的兴趣并放弃了数学, 那么对于数学还是对于他自己而言, 这种丧失大概并非很严重...数学并不是一个敛心默诵的学科而是一个富于创造性的学科; 当他已经失去了进行创造的力量和愿望时, 没有人能够从数学中得到多少安慰; 对于一个数学家而言那是容易飞速发生的事. 这是种遗憾, 但是既然是那样, 对他无论如何也不是非常重要的了, 去打扰他是愚蠢的...一个数学家在他 60 岁的时候或许仍然有足够的力量, 但企望他具有原创性的思想是没有用的.”

Hardy 有两个伟大的合作者, Ramanujan 和 Littlewood. Ramanujan 死于 33 岁. Littlewood 怎么样呢?

在 1941 年, 当 Hardy 写他的《自白》时, Littlewood 已经 56 岁了. Bela Bollobas 在他的书《Littlewood 杂录》的序言中写道: “1950 年, 在法定的 65 岁时 Littlewood 退休了, 成了一名荣誉退休教授. 教授会意识到, 失去英国最杰出数学家的服务是发疯的举动, 所以他们写信给总理事会说: ‘Littlewood 教授不仅特别杰出而且仍然处在他能力的高处. 失去了他的教课是不可弥补的损失, 但这是可以避免的. 请求准许付以每学期讲课以大约 100 镑的酬金.’ 答复是: 每学期 15 镑. 这是付给一个生手给两三人的班级试教第一门课的报酬. 于是 Littlewood 以 15 镑酬劳教了四年的课. 他曾试图停止过, 却引起了一阵忧虑的呼声. 在此同时, 他回绝了美国提供的一份能赚钱的职位... 甚至在高龄之时 Littlewood 在数学上仍然活跃: 他的最后一篇文章是在 1972 年 87 岁时发表的. 他的最错综复杂的文章之一, 即关于 Van der Pol 方程及其推广的文章写成于他七十多岁的时候: 110 页的硬分析方面的工作, 基于他与 Mary Cartwright 合作的工作的基础之上的. 他称此文为‘魔鬼 (Monster)’, 他自己谈到它时说: ‘它做起来非常艰难, 如果不是我自己写的话, 我决不肯读它.’ 他最后一篇过硬的文章是他 84 岁时写的, 刊登在《Advances in Applied Probability》的第一期上, 此文开辟了新的领地... 在 1972 年, Littlewood 有两次严重的摔伤, 1975 年 1 月他又跌倒了. 他被送到了剑桥的 Evelyn 护理之家, 但他对生命已无什么兴趣. 我在绝望之中提出了决定 Burkholder 的弱 L_2 不等式的最佳常数的问题 (这是 Littlewood 曾作出过的一个不等式的推广). 使我大大舒了一口气 (并十分惊奇) 的是, Littlewood 变得对此问题有很大兴趣. 他从来不曾听到过鞅 (martingale) 的概念, 但他渴望学会它们... 所有这些都发生在 89 岁的年龄及恶劣的健康状况中! 似乎确实是数学帮他恢复了精神并在几个星期后离开了护理之家. 自那时以后, Littlewood 保持着对弱不等式的兴趣并努力工作以找到合适的构造, 从而得到一个改进了的上界.”

一个接受调查的人认为我的问卷有悲观的倾向, 反映了我自己被压抑的个性. 许多应答者赞扬了我的方案. 他们说它“有新鲜感”, “令人振奋的”和“是最有价值的”. 一个人写道, “大概象许多人那样, 我也希望有些东西是有点权威的人写出的. 我非常高兴你们那些高水平人中的一些人承担了这项工作.”

答卷一点点地寄来, 持续了 6 个月. 我又花了 6 个月来吸收它们, 并找到了表现它们的方式. 我没有宣称我对 250 人的选择是“典型的”, 更不用说是“随机的”了. 250 人中应答的 66 人则无疑是非典型的. 他们偏重于下面那些人: 他们回答了问卷, 他们喜欢听取老熟人的意见, 他们愿意考虑某些可能是伤感的议题, 还有, 他们对他们的数学生活没有感到太不高兴或太过羞耻. 那些不回答问卷的人象是宇宙中的暗物质, 我们知道他们就在外面却只能猜测他们可能是什么样子.

大部分回答没有直接谈论到 Hardy 的论断: 如果你打算做重要的事情, 那么你必须在你年轻的时候去做. 一位加利福尼亚的微分几何学家指出, 这个问题跟问你在老年 (或者象现今人们所说的, 你“较老”) 时是否仍然活跃不同.

我的两个应答者知道由著名数学家在较早前做过的调查. 其中一个应答者说 George

Mackey 曾对 50 位名列前茅的数学家做了研究, 结论是, 平均来看他们最好的工作是在 30 多岁年龄段的后期做成的. 另一个应答者说 Gail Young 研究了那些很年轻时便在数学上成熟了的人. 他发现一般说来他们的才能早早地就燃尽了. Young 觉得对每个人都有一个人公平的确定的时间段, 在此期间能够做出非常具有创造性的工作. 一些人的这个时间段较前而另一些人较后.

问卷请受调查人只要愿意就尽可能多地讲出他们现在和过去的状况. 这些回答使我们瞥见了那些作为样本的数学家是如何看待他们的数学生活的. 这些回应不能轻易归化为表格, 更不用说统计分析了. 使人感兴趣的不仅是具一致性的东西而且还有许多个人的特别的观点. 我希望我能把它们全都引述出来.

大部分的应答者都对他们的生活状况表示满意! S. S. Taylor 所写的关于 (不限领域的) 退休者的报告 [12] 是切题的, 这些退休者是属于美国新墨西哥州和罗得岛的大学和英国的巴思郡和苏塞克斯郡的大学的. 令人打消疑虑或许还令人惊讶的是, 新墨西哥大学退休者的 98%, 罗得岛退休者的 97% 以及英国方面 94% 的退休者告诉 Taylor, 他们对退休 “有理由感到满意” 或者甚至感到 “非常满意”. 2/3 的美国应答者告诉她, 他们较退休前得到相同或更高一些的收入.

大部分我的应答者说, 他们在退休后还继续进行研究. 一些人认为他们目前的研究是他们所做的最好的. 一些人说他们在做他们感兴趣的工作, 不受数学界判断的约束.

我把这些回答分成了 7 组. 一些回答会在多于一个的组中出现.

1. 对数学上年龄变老的后果不能作出一般性的结论.
2. 数学家在年轻时表现最好.
3. 数学家在以后的年代里会一样好或者更好.
4. 征兆和策略.
5. 变老和按自己的爱好行事的不利之处.
6. 对老龄数学家的忠告.
7. 对数学系的建议.

有许多应答难于进行归类. 例如, “Kato, 大约 75 岁, 他刚刚发表了一篇很好的论文, 但他却强烈地抱怨说不再能做出好的研究.” 这属于第 2 组, 第 3 组, 还是两组都是?

第 5 组中的一些痛苦的经历与第 6 组的忠告是抵触的. 许多应答者说, 按照自己的爱好行事而不管外部的压力; 而许多应答者却说了他们那样做的不利之处.

一些应答者没有说出他们的年龄; 还有几个我不能认出他们所在的地点.

组 1: 对数学上年龄变老的后果不能作出一般性的结论

“所有一般性的结论都是错误的, 特别是关于这一问题的.”

“最好不要一般化: 我们都是各不相同的.” 概率学家, 加拿大英属哥伦比亚省, 62 岁

“在他 70 多岁时我遇见了 Pólya, 我认为他会一直干下去, 同时我也曾遇见许多有前途的数学家, 他们却在 30 岁之前就凋谢了.” 分析学家, 马里兰, 79 岁

“我没有见过一般的模式. 一些人从来不喜爱研究, 一些人喜欢它却不愿意多做. 从表面上看难以把这些人同 35 岁就失去热情的人区分开来, 当然理由都不甚相同; 当他

们拿到终身职位后，他们的研究就下滑了，这只是因为那些压力已经没有了。”矩阵论学家，安大略，73岁

组 2: 数学家在年轻时表现最好

这里我们听到了伤感的，甚至悲剧性的经历。

“我的一位亲密的老朋友，在40岁时研究工作就突然枯竭了。这对他是非常痛苦而难忘的，对我也只能观望。”分析学家和应用数学家，德克萨斯，54岁

“我有很好的热情，但在55岁前能力却大大降低了。年龄，酒精和压抑。”分析学家，加利福尼亚，72岁

“人们在20岁到50岁之间做得最好。我最近的研究(1996年)不象在20世纪50年代那样好。”微分几何学家，加利福尼亚，67岁

“大约在55岁，我失去了我曾有过的原创能力，但没有失去学习和干研究的愿望。”分析学家，马里兰，79岁

“我一直习惯于深夜工作，但现在我已消耗殆尽，以至除了做做每日的流水记录和整理我的学习外不能再做别的了。”分析学家，路易斯安那，快满62岁

“很明白，在我的年纪已不能跟上最好的年轻人了。一些老辈人后期的研究努力，让人看起来蠢蠢的。我的希望是至少要避免出现这种情形。”应用数学家，罗得岛，71岁

“绝大多数的数学家在40岁前做出了最好的工作，却常常不能在30岁之前，但很难证明这些是有根据的说法。人们需要知道一个数学家毕生的工作，并作出可靠的判断...我所知的最好的反例是勒让德(Legendre)，他在70多岁时证明了 $n=5$ 时的Fermat大定理。”微分几何学家，加利福尼亚，73岁

“男人比我们女人老得快。时间早早地把他们装扮得霸气十足。如何使他们振奋起来？我试图...那些生活十分稳定和满足的人们总是维持它能变得更好。我的一个同事42岁婚姻破裂后放弃了研究，另一个因相似的情形，在48岁时放弃了。”概率学家，加拿大英属哥伦比亚省，62岁

“当你变老时你知道的东西已经太多了。你有了所有这些方法，你尝试所有你想得到的它们之间所有的组合和变化。你沿着老路跑下去，做不出任何东西。”(Ivan Niven, [2])

“数学以不平衡的精神能量消耗的方式走向自身内部。当人逐渐变老时，便有寻求其他表现形式的愿望，而这些形式能冲淡解决问题时的紧张感。常常问起的问题是‘所有这一切到底意味着什么？’它也能减慢前进的步伐。”

“变老有两个方面：你自己的年龄，还有你的学科和你贡献的变老。这种变老是由更年轻的竞争者带来的。”分析学家，瑞典，80岁

“数学领域变动得非常快。在过去的50年中其步伐更是十分巨大。仅仅试图在一个人的专业上跟上这种步伐就需要许许多多小时的努力才行。做着同样的老事情，人们是不会感到舒服的。一些大数学家也已经没有能力来对付它了。当一个合适的，似乎也容易接受的问题来临时，我渴望着投身进去。麻烦是新领域的边界变动得如此快速。不是我们放弃了数学研究而是数学研究抛弃了我们而去。”几何学家，加利福尼亚

组 3: 数学家在以后的年代里会一样好或者更好

下面的小文章“年轻妇女的竞技?”提供了令人印象深刻的证词,表明女数学家常常在她们的 30 岁, 40 岁甚至 50 岁的年龄段达到最好的状态。

年轻妇女的竞技?

“数学是年轻(男)人(young man)的竞技”这个口号是否排斥了妇女?或者它应该改成“数学是年轻人(person)的竞技”?Claudia Henrion[8]说:否。“...有个深深确立的信念,即数学是‘年轻(男)人的竞技’,而不管并没有令人信服的证据来支持这个假定;的确,已经做过的研究暗示了相反的结论。但是当想象与现实冲突的时候,常常是想象对于态度、实践和政策具有更强的影响力。如果不是焦点如此多地集中在年轻的,男性的数学家上面,那么很容易在心里设计出一个针对妇女的方案。例如,(承认)有如下事实,即按传统考虑,妇女大约在她们处于最好的数学年龄时会有孩子...要从较长时期内来看待她的生产效率...承认妇女在稍后时期有进入数学研究道路的需要,就象 Joan Birman 曾经做过的那样;或者象 Mary Ellen Rudin 所做的那样,她们有可以在一段时期内做部分时间工作的需要,这样可以在抚养孩子和数学研究工作之间找到平衡。”

杰出的逻辑学家 Marian Pour-El 告诉 Henrion 说,“我从没有觉得,当你还在 30 多岁时就已经登上山顶了。我想绝对有希望在以后做出我最好的工作。”

处于前列的编辫(braid)理论家 Joan Birman 在婚姻争端得以解决,小孩已经长大等等之后,便较好地集中注意力到数学上。“我以为重要的是,在你热情高涨的时候做数学,而不是年龄问题。”

一位著名的拓扑学家 Rudin 说,“我认为大多数人的最好工作不是在 30 岁的时候做出来的,事实上,我最好的工作直到 55 岁时才做出来。”

“据说, Mordell 曾谨慎地说过,‘我在 70 多岁所做的是许多较年轻的人也引以为骄傲的工作。’在我的老师中,我知道 Beurling, Ahlfors, Zariski, Mackey 在他们相当老的时候,还在努力地做研究工作。”分析学家,罗得岛, 72 岁

“自从 1995 年 7 月我成了荣誉退休教授后,我的研究工作增加了。大多数工作是与以前的学生和博士合作的。数学工具是那些我曾用过的:这大概具有典型性。这对我在系主任职位上花了 9 年时光,太多的委员职位,以及寻求外来资金的职责来说,是极大的解脱。我再也不参加系里的会议了。”分析学家和应用数学家,罗得岛, 71 岁

“一些我最好的工作是在 47 岁之后做的。推动力可能来自从 1974 年到 1977 年间这个糟糕的时期:酗酒,离婚,还有用放疗和移植成功地医治了前列腺癌。在这些创伤之后,我有了要超额完成工作的意向。”分析学家,伊利诺伊, 69 岁

“知识和经验较之于 CPU 的速度有更多的价值。从最小程度上说,它改进了你的数学品位。我目前的文章比刚刚取得博士学位时写得要好许多。”分析学家,阿拉巴马, 61 岁

“年轻人会碰上好运气,但常常只有在某些年长的人指出了道路之后才得到的。”应用数学家,科罗拉多, 64 岁

“年轻人可能找到了黄金但却不懂得土地;年长者熟悉地形地貌,能引导他们到那里去发掘。”

“我的一个朋友不久前把我与勃拉姆斯相比，后者在他整个一生都在创造伟大的作品！我希望能不辜负这个赞扬。”数值分析学家，俄亥俄，70岁

组 4：征兆和策略

这个标题表示的是变老的征兆和对付它的策略。

“我和我的妻子已结婚 44 年了；这是极其重要的。我们的花园在作物生长季节消磨掉我们大部分的时光。”应用数学家，罗得岛，71岁

“我的记忆力已经不象从前那样了。工作花去了更长的时间，而且需要更多地作仔细的笔记。我最好的工作出现在大约 40 岁时。”分析学家，瑞典，68岁

“我对于研究工作的干劲和我的研究方向都没有戏剧性的变化。只是我现在想问题不是那么清晰和迅捷了。但是在其他方面的效率却增长了，其结果是我最好的工作出现在近 15 年中。我更多地进行合作，但自己仍然做了许多。”应用数学家，犹他州

“当我变老时我的记忆力衰退了，这使得要记住全部一长串复杂的东西更加困难。另外，我的计算能力衰减了：做完一个通常的计算要花更长的时间，并会出更多的错误。我根据哪些似乎应该是正确的感觉去找出错误，而不是去作重复计算。另一方面，在指定有效的研究策略方面，我却更加精明而谨慎，并更有胆量来执行它。...我有一个充满智慧的家，在那里有一个小小的却是活跃的世界范围的学者的圈子，他们有相同的兴趣。”应用数学家，70½岁

“我把在本年末的退休只当作一场儿戏。我对此有些精神紧张，但清楚认识到我做第一流工作的能力在消退。主要原因是没有能力坚持进行凌乱详细的推演。过去我可以进行好多小时的计算，而现在则羞怯地躲开这些难对付的东西。我仍有许多事情可做，但我会更加仔细地挑选它们。”数值分析学家，加利福尼亚，74岁

“变老是痛苦的。我仍在做象样的数学。但我所做的都是与我以前的工作有很紧密联系的。我不会投入到新的领域，因为我没有象早先所具有的相同的直觉，能够‘知道’它的走向。所有的事要花去更长的时间来完成，而且我会犯更多的错误；或者，往好一点说，我不能立即知道结果是否出错了。因而我不得不非常小心地验证。我曾是一个好的论文指导者，我非常喜欢这个工作。以前的学生仍然和我交谈，我也仍然与他们一起工作。但是，我不再有新的学生了，因为我不能确信，在 4 年中我还活着。另外，年轻人应该和年轻人一起做‘现代的’问题。老年有一个好处：如果你很幸运，而且能保持自身的平衡，他便可以以一个独立的观察者身份来看这个世界。”数值分析学家，瑞典/加利福尼亚

“继续进行研究的主要障碍是：(a) 研究需要能量，却是处在不断增大的短缺供应中。(b) 研究需要紧跟文献，而当人的精神与体力的能量衰减时很难做到它。(c) 好的研究需要广阔的视野和灵活性，但当一个人上了年纪后便倾向于集中在一条狭窄的道路上，它被过去做过的东西和充分了解的东西所支配。”

“在维持研究活力上合作是至关重要的。由于众多的合作者都是我从前的学生，我倾向于与年轻人合作。年轻的伙伴提供了活力以及对现行‘热点课题’的知识；老一点的人则可能有比较熟悉课题历史以及提供一大堆现成的方法的优势。”拓扑学家，纽约，76岁

“一个具有数学才能的人有许多事可做。但是教育和研究的回报不会鼓励人们去进行

开拓和探索。他们坚定地固守在他们狭窄的专业疆界之内。当他不再有能力和意愿来集中全力做那些真正复杂的技术性工作时，事情会进行得很艰苦。如果我能离家两三周的话，我还是有能力做这种工作的，但是在家里面，对家庭和工作所负的责任阻碍了集中精力的可能。确实是越老越艰难，不仅由于变老而且也由于责任和兴趣已累积成山。”逻辑学家，印地安那，57岁

“我对研究的热情从25岁到35岁间迅速地增长，并保持高涨的时期有15年。在那段时间里对不做研究我是不能想象的。后来我对研究大学数学教育(RUME)有了兴趣。我试图在两个领域中都进行研究，但我在泛函分析方面的兴趣和想法消失了。可能有两个因素。对大学数学教育的兴趣把对泛函分析的兴趣赶走了。另一个因素是，我感觉我做其他的工作会跟我干得最好的工作一样棒，而我实际上不可能只做得更好。”数学教育研究员，南卡罗莱纳，64岁

“我在研究上的成功与愉悦，是与我环游世界的能力及与具各种不同文化的人联系这些事连系在一起的。对我来说，要保持平衡，政治是极端重要的，而要做到这一点，在加拿大比在美国要容易得多。对北美洲的土著居民及第三世界人民的人权我怀有强烈的兴趣。要我说出这些活动在替代对数学的兴趣方面的程度，或者说出除数学外其它能让我积极生活的范畴，那是极端困难的。”数值分析学家，加拿大英属哥伦比亚省，54岁

一些数字

Claudia Henrion(“年轻妇女的竞技?”的作者)报导说，有一篇Nancy Stern[11]写的文章，它可能是唯一一篇关于变老的数学家的研究性文献(相对于轶事性文献)。感谢Judith Grabiner为我提供了这篇参考文章。

Stern的导师Stephen Cole[4]研究了化学家，地质学家，物理学家，心理学家和社会学家，他发现，“一个科学家在30岁到50岁之间所发表的著作的质量基本上没有差别。超过50岁以上时，在发表高质量研究工作方面大概稍许差一点。”

年龄	发表文章的平均篇数	单个作者和第一作者的文章被引用的平均数
< 35	5.12	2.73(101)
35 — 39	7.33	3.80(96)
40 — 44	6.24	5.79(67)
45 — 49	3.49	3.44(63)
50 — 59	5.22	5.63(73)
60+	6.11	5.09(35)
总计	5.64	4.22(435)

Stern把Cole的工作扩大到了数学家。她统计了在具有博士授予资格的机构中“随机挑选”出的435位数学家发表的文章，并将他们按年龄归类。因为一篇文章被引用的次数应该大体上反映了数学家们对它感兴趣的程度，所以她也统计了引用次数。上面表格中括号里的数字为在每个年龄组中被取样的数学家的人数。

Stern 总结说：“宣称年轻些的数学家（不管是生理学的还是社会学的原因）更适合于创造重要的工作是非本质的...我发现在年龄和数学的成就之间没有明显的关系。”

组 5：变老和按自己的爱好行事的不利之处

这里实际有两个话题，任何一种类型的不利之处都给了数学系和组织机构某些自我省视的机会。

“当我越接近退休的时候，跟我商量有关系里的事情的情形越少。”数值分析学家，加利福尼亚，74岁

“毫无疑问，我在系里只有很小的影响力，而且只涨了一点点工资（应该得到的）。”分析学家，路易斯安那，近62岁

“涨较少的工资，较小的影响力，没有国家科学基金，黑手党保护他们自己人，我就象老西部的一个混血儿一样被对待。”分析学家和应用数学家，科罗拉多，64岁

“我新近的工作更有意思也更有价值，数学界对它们不感兴趣，生态界却对它感兴趣。”应用数学家，加拿大英属哥伦比亚省，65岁

“我对所有我的研究给予相同的评价和兴趣，对它们中任何一个，数学界既没有给予评价也不感兴趣。”分析学家和数学史家，华盛顿特区，73岁

“我受到善待，在退休10年之后，我仍有我的办公室。”测度论专家，加利福尼亚，80岁

“我的系里对我不错，我仍然有办公室而且他们因我照顾一些研究生付给我一小笔钱，我的研究对我的价值比对系里要多得多，所以没有大的理由表明系里为什么应该积极支持它。”数值分析学家，瑞典，66岁

“在狂喜之后，我放弃了得到正教授职位的机会，我的最有价值的专业成就并不被我系里的领导层看好。”62岁

“因为他的年龄，Fields 奖委员会拒绝为 Wiles 的成就颁奖，这是个耻辱，并没有对颁发 Fields 奖的年龄的正式限制。”

“在学习新东西时我用到了早先从事的领域中的知识和经验，由于转移领域使一个人失去了国家科学基金的支持，在几年之后虽可以重新获取，但是我厌倦了在新‘生活’中去寻找基金，从而停止了申请，对方案进行评判是愚蠢的，许多人只是简单地提出那些他们已经做过的东西，而且他们力图猜测出什么研究方向从政策上来看是正确的...我发现，许多同事关注的东西出奇地狭窄，而且他们对科学探索的方法是僵化的，要找一个人来看看我的文章常常是困难的。”分析学家，伊利诺伊，69岁

“在38岁时我已树立了足够的研究声誉，写了一些不会严重损害在研究圈子中地位的文章...有时我相信系主任遵循的唯一准则就是带来合同和资金，有时我想我的同事把我看成一个追寻非标准道路的有怪癖的异类。”分析学家和作家，罗德岛，77岁

“在时尚变化而我未变时，数学界对我的工作丧失了兴趣，在我40岁当了一个时期系主任之后，我便失去了在系里的影响。”分析学家，加利福尼亚，72岁

“我的最好的文章在以后的文献中从没有被提到，我告诉自己说，这表明它说了关于这个课题最后的话。”数论学家，明尼苏达，62岁

“我主要的悲哀在于我已经意识到我的创造力是非常有限的，我不能按照想象成为一

个重要的数学家。我的前辈对我的期望比我现在证实了的要高。我常常对音乐有强烈的热情，这令我感到舒服。”分析学家，马里兰，79岁

“在我所做的东西没有得到数学界的重视时，我确实感到失落。对我而言，我只花一点时间为它自身做评价。”逻辑学家，印地安那，57岁

“我的研究的价值 = 相当高，别人对它的兴趣 = 相当低。数学界对大多数数学家的工作并不重视...我多次被邀去做外交或行政工作。我不是一个非常能干的行政人员，但比起绝大多数数学家来，我是一个行政天才。”应用数学家，阿尔伯达，60岁

“虽然我的工资涨得很少，并在系里只有很小的影响，但我的一些最好的研究是在近几年做出来的。我的一些同辈人的情形甚至更坏。数学系和数学机构不注意这个职业中的老成员。我所在的系卑鄙地对待我们这些退休者：退休的时候给他们一只‘金表’，然后忘掉他们。”

组 6: 对老龄数学家的忠告

许多人推荐如下高招:

- A. 保持良好的精神和身体状态，锻炼，不抽烟。
- B. 做你感兴趣的而不是别人期待你的事。
- C. 寻找新的想法和那些有求于你的领域。
- D. 远离行政事务。
- E. 不要停顿——继续工作。
- F. 和年轻晚辈合作。
- G. 玩得高兴。

一些引语如下:

“首要的是，你需要有对这门学科深深的爱。”分析学家，阿尔伯达，60岁

“有一间办公室很重要。”数值分析学家，瑞典，66岁

“远离行政事务。它会吞噬掉你的创造性，是一个真正的灾难。”应用数学家，犹他州

“继续工作，不要以行政责任为由而不作研究。”逻辑学家，瑞典，68岁

引自 I. Singer 的话: “让铅笔继续活动。”

“努力工作，找出多种可干的问题。”逻辑学家，67岁

“不要停顿。一但你做了就难以回头。不只是领域变了而是你也变了。”几何学家，纽约，65岁

“保持与年轻同事和学生的联系...无论何时有任何人问你一个数学问题，你至少要花15分钟去应付它，那怕它不是‘我的领域’...在这一具有竞争性的职业中，应力图保持高的道德标准，我喜欢把数学看成是一个集体的事业。甚至只是作为一名专注的看客和源源不断涌出的新思想的消费者，也是我们的一种贡献。(从相反的观点看，数学生涯是一场象速降滑雪那样的追逐名利过程，这是一个为最年轻、最强壮者保留的领地，那里只承认那些破记录的人。)”调和分析学家，瑞典，71岁

“发表的东西少了。交流得多了，是与那些经挑选的较好的读者交流。Alberto Calderón告诉我，重要的成果是由研究生们发现的，因为他们从新的角度考虑问题。他对中年数

学家的忠告是，开始从事一个新问题所属的领域；他举出 Menahem Schiffer 当作典范。但他却没有遵从他自己开的处方，他继续在寻求重要的结果。”矩阵学家，安大略，73 岁

“Hardy 劝说人们在做研究时采用平卧的姿势，以便使更多的血液流到头部。”概率学家，伊利诺伊，59 岁

“我早年的兴趣在那些‘无用的东西’——代数几何，它后来却在孤立子理论和弦论中得到了漂亮的回报。”分析学家，伊利诺伊，69 岁

“要牢牢记住，研究工作应该是有趣的。如果它变得太具竞争性而且失去了快乐时就放弃它。不要把你的研究和你自己太当回事！我有幸具有良好的幽默感，但一个人又如何能把这个推荐给别人呢？”数值分析学家，加拿大英属哥伦比亚省，54 岁

“我做我能做的，并享受它的每一分钟。数学界没有在意过我，正如我没有在意他们一样。不断地去学新的东西！只为了它自身所具有的乐趣去做数学！”数论学家，纽约，77 岁

“停止变老，保持乐趣，一杯啤酒，为我干杯！”分析学家，加利福尼亚，83+ 岁

组 7: 对数学系的建议

我希望后面的建议能得到数学系的行政部门的慎重考虑。

“降低行政官员的工资。象日本和欧洲那样，把院长和主任的任期减至一或两年。”应用数学家，科罗拉多，64 岁

“长期以来我相信，设置那种只是偶尔做点教学的数学研究终身职位是错误的。一个人的能力、技巧和兴趣在变化。我经常谈到一种职业道路：在较早的年龄做研究，譬如 25 — 35 岁，然后在一所研究性大学里做研究或研究指导人，譬如 35 — 45 岁，之后则在一所非研究性大学里写书和教书，或者搞点与大学前的数学有关的事，如象师资培训或高中教学...缩短取得博士学位的时间，这样，人们可以较早地从事研究，英国就是这样做的。对高才能的人，应该缩短他们在大学本科学习的时间。”应用数学家，加利福尼亚，74 岁

“为什么不让优秀的研究者，在不指定他们需要探索什么目标的情形下进行研究呢？美国数学会机构里的人花了他们一半的时间来干互赠奖金的事，而且评审人的选择是完全变化无常的甚至更糟。我曾数次作过评审人。我知道，如果你期望一个提案能成功的话，你必须处处去说至少是‘杰出的’这个评语，‘非常好’是不够的，甚至‘杰出的’可能也不够。这个评判系统在其愚蠢性方面是极其突出的...学生们在开始自己的发展前，应接受仔细的筛选：不然的话，应该让他们明白，他们可能会沉下去，也可能浮出来；这是他们自己的问题而不是老师的。”分析学家，伊利诺伊，69 岁

“鼓励个人抓住机遇，并且按他们真正的兴趣去做。”应用数学家，蒙大拿，70½ 岁

“我认为没有任何人应该告诉我们该什么时候放弃。”分析学家，加利福尼亚，72 岁

“创立一种机制，使研究人员隶属于强大的研究群体。”分析学家，纽约，54 岁

“不要给资深的教授们以过重的行政职责。鼓励他们招收搞研究的学生并指导博士学位论文。还有一个与此相补的问题：资深成员必须认清他们什么时候在研究上已无太大成效。但他们仍可提供背景知识和经验，使年轻的同事和研究生们熟悉那些曾经使用过

的方法以及曾经遇到过的困难。”拓扑学家，纽约，76岁

“一座好的图书馆，一些使人兴奋的同事，从过多繁重的日常琐事中摆脱出来。Stan Ulam 之所以离开南卡罗莱纳大学就是因为向一些蠢人教微积分几乎要了他的命。”分析学家，阿尔伯达，60岁

“同等地奖赏。一个专家型的教师与一个重要的计算实验室的发起人和设计者，作为一流的研究者具有同样的重要价值。”组合论学家，科罗拉多，56岁

“对我而言，一个大的争议点是，为什么退休和隔断与所有学术活动的联系是同义词。大学是这样一个独一无二的机体，它蓄意相信从‘往事’上学不到任何东西。”数论学家，纽约，77岁

我自己的评议

在退休之后我去要一张软盘，而那时是我们系的行政官员的一个人告诉我（虽然那时我还是个半时指导教师）说，“你让我很尴尬。预算已经不包括你了。你现在是荣誉退休教授。为什么你不干脆到书店去弄一张呢？”

对老龄教授的不公正对待并不是只在数学方面才有。William Vickrey 在从哥伦比亚大学经济系退休后，他因在运输经济上的研究工作获得了诺贝尔奖。一位《纽约时报》的记者发现他在远离经济系的一间小小的办公室里。但 Vickrey 对在退休后哥伦比亚大学允许他有间办公室竟然表示了感激。或许在《纽约时报》写出他的事后，他会得到一间好一点的办公室，但是，令人伤感和出乎意料的是，几天之后他死了。（也可见 Littlewood 的事，在“Hardy 与 Littlewood”这一段（楷体字）的内容中。）

有时荣誉退休教授们甚至会从系里的电子邮件布告的收件人中除名，这些布告是关于讨论班的，招聘的，晋升职位的，退休的，和其他现行的有意思的任何事情的。

实际上，系里总有一些另外的办法。对本科学生的辅导总是人手不足的。难道有人问过“有退休教授们喜欢当本科生的辅导吗？”

如果没有当职的图书管理员，有退休教授愿意服务吗？

总是有太多的委员会的工作。是否有在本科学生委员会或是硕士考试委员会长年服务的退休教授？或许他（或她）在那儿会有所贡献？

总结

应答内容是极其多样的。但下面 5 个陈述会被广泛地接受：

1. 对数学家的年龄的增长会引起什么后果这个问题的回答有极大的差异。没有一个模式可以用来描述每一个人。

2. 许多数学家在高龄时还是多产的。

3. 对大多数（不是全部！）数学家，变老带来了记忆和计算能力的丧失。这些可用更广的视野和成熟的判断来弥补。可能更为严重的问题是在学习新知识时变得缓慢和困难。

一些应答者在这方面表现得更为特殊。

（下转 35 页）

问题：你一直为发现你书中错误的人开支票。我没有听说有人把这些支票兑成现金。如果每一个人都一下子把支票兑成现金，你知道你将失去多少钱吗？

Knuth：在法兰克福附近住着一个人，如果他把我送给他的支票都兑成现金，他将得到 1000 多美元。在加州的 Los Gatos 有一个人，我从没见过，他每月兑换 2.56 美元的支票，现在已持续了好几年了。数年来我总共开了 2000 多张支票，支票平均数额超过 8 美元。即使每个人都把他们的支票兑换成现金，我想这也是值得的，因为我看到我的书变得越来越好。

参考文献 (略)

(陈景波 译 秦孟兆 校)

(上接 27 页)

他说：“在该领域有各种意想不到的事发生的情况下，一定会使密码专家感到心神不安。”因子分解被广泛认为是比素数检验更困难的问题；甚至于，仅有的有关因子分解难度的证明就是还没有人能找到一种方法。

Agrawal 希望新算法的某些技巧可能会给因子分解问题以新的前景。但是，他首先打算看看他的方法的更为立即的应用：其他存在随机算法但还没有确定性算法的数论问题。由于成功地把 Agrawal-Biswas 概率算法转换成确定性算法，Agrawal 和他的学生对以下看法满怀希望，即，消除其他数论算法随机性的某种类似的方法可能会成功。Agrawal 说，“这方面的研究安排在我们日程表中的下一项。”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 80 页)

4. 健康地活着并按照你自己的爱好而不是别人的压力行事。
5. 对数学界而言，老年的和退休的数学家是一个未被充分利用的资源。

在我们找到关于什么样的进展是“重大的”进展的一致看法前，我们还不能驳斥 Hardy 的观点：没有一项重大的进展是由超过 50 岁的数学家做出来的。但是，他的口号“数学是年轻人的竞技”，是误导人的，甚至是有害的。当人们不再年轻的时候，你去泄他们的气从而阻挡他们去做数学；这是不公正的和有害的。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)